

Лабораторна робота № 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ У МОБІЛЬНОМУ ЗВ'ЯЗКУ, РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЧА

Мета роботи:

- 1) ознайомитися з принципами поширення радіохвиль в каналі зв'язку, системами прямої та непрямої видимості, впливом атмосферних перешкод на поширення електромагнітних хвиль;
- 2) навчитися обчислювати втрати при поширенні сигналу на комбінованій трасі, а також необхідну вихідну потужність передавача для забезпечення заданої якості прийому сигналу;
- 3) дослідити характеристики поширення радіохвиль в радіоканалі системи мобільного зв'язку;
- 4) побудувати графік залежності вихідної потужності передавача при віддаленні приймача на задану відстань.

1. ВИХІДНІ ДАНІ

Ймовірність бітової помилки, $BER = 10^{-6}$;

Відношення сигнал/шум, $SNR = 20$ дБ;

Шумова температура приймача мобільного терміналу $T_{ш} = 100$ К;

Завмирання на радіолінії $F_M = 15$ дБ;

Коефіцієнт підсилення антен передавача $G_T = 20$ дБ;

Коефіцієнт підсилення антен приймача $G_R = 1$ дБ;

Втрати за рахунок відгалуження $L_B = -0.5$ дБ;

Втрати в антенному фідері $L_F = -0.5$ дБ.

Таблиця 1

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Варіант № п/п	d , м	d_0 , м	f , ГГц	Δf , МГц	Варіант № п/п	d , м	d_0 , м	f , ГГц	Δf , МГц
1	500	500	65	100	17	500	500	65	100
2	1000	1000	40	50	18	1000	750	40	50
3	1500	500	20	10	19	1500	500	20	10
4	2000	1500	5	0,5	20	2000	1500	5	0,5
5	1000	1000	65	200	21	1000	1000	65	200
6	750	750	40	100	22	750	750	40	100
7	1500	1250	20	20	23	1500	1250	20	20
8	2000	900	5	1	24	2000	900	5	1
9	750	750	65	100	25	750	750	65	100
10	1000	750	40	50	26	1000	1000	40	50
11	1500	1250	20	10	27	1500	1250	20	10
12	2000	750	5	0,5	28	2000	750	5	0,5
13	500	500	65	200	29	500	500	65	200
14	1000	1000	40	100	30	1000	1000	40	100
15	1500	1250	20	20	31	1500	1250	20	20
16	2000	1000	5	1	32	2000	1000	5	1

2. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Розрахунок втрат при поширенні сигналу

Знайти втрати при поширенні сигналу L_{TOT} для комбінованої траси LOS (прямої видимості) чи NLOS (непрямої видимості) за даними з таблиці варіантів, де: d – відстань між передавальною і приймальною антенами; d_0 – довжина відрізка траси до першої перешкоди (ділянка поширення у вільному просторі); f – частота несучого коливання; Δf – смуга пропускання приймача.

2.2. Розрахунок мінімально допустимої прийнятої потужності сигналу

Визначити мінімально допустиму прийняту потужність несної P_{Rmin} , дБ, для заданого значення показника якості прийому (ймовірності бітової помилки) $BER = 10^{-6}$. Для всіх варіантів прийняти відношення сигнал/шум $SNR = 20$ дБ; шумову температуру приймача мобільного терміналу – $T_{ш} = 100$ К.

Вхідні каскади приймача генерують шуми, потужність яких може бути обчислена за такою формулою:

$$P_{ш} = k \cdot T_{ш} \cdot \Delta f,$$

де k (або k_B) = $1,3808 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постійна Больцмана, одна з основних фізичних постійних, яка визначає зв'язок між температурою і енергією, що дорівнює відношенню газової постійної R до числа Авогадро N_A (числу частинок в одному молі речовини); $T_{ш}$ – еквівалентна шумова температура; Δf – смуга робочих частот приймача, яку обмежують за допомогою селективних елементів до смуги частот, у якій зосереджено спектр сигналу.

2.3. Розрахунок необхідної вихідної потужності передавача

Визначити коефіцієнт підсилення системи G_S і необхідну вихідну потужність передавача P_T для забезпечення необхідного значення показника якості прийому на заданій відстані. Запас на завмирання на радіолінії F_M прийняти рівним 10 дБ, врахувати ослаблення сигналу в атмосфері для обраного діапазону частот; коефіцієнти підсилення антен передавача і приймача $G_T = 20$ дБ, $G_R = 1$ дБ; втрати за рахунок відгалуження $L_B = -0,5$ дБ; втрати в антенному фідері $L_F = -0,5$ дБ. Потужність сигналу передавача представити в абсолютних одиницях [Вт] або в [мВт], так і у відносних одиницях [дБВт] або в [дБмВт].

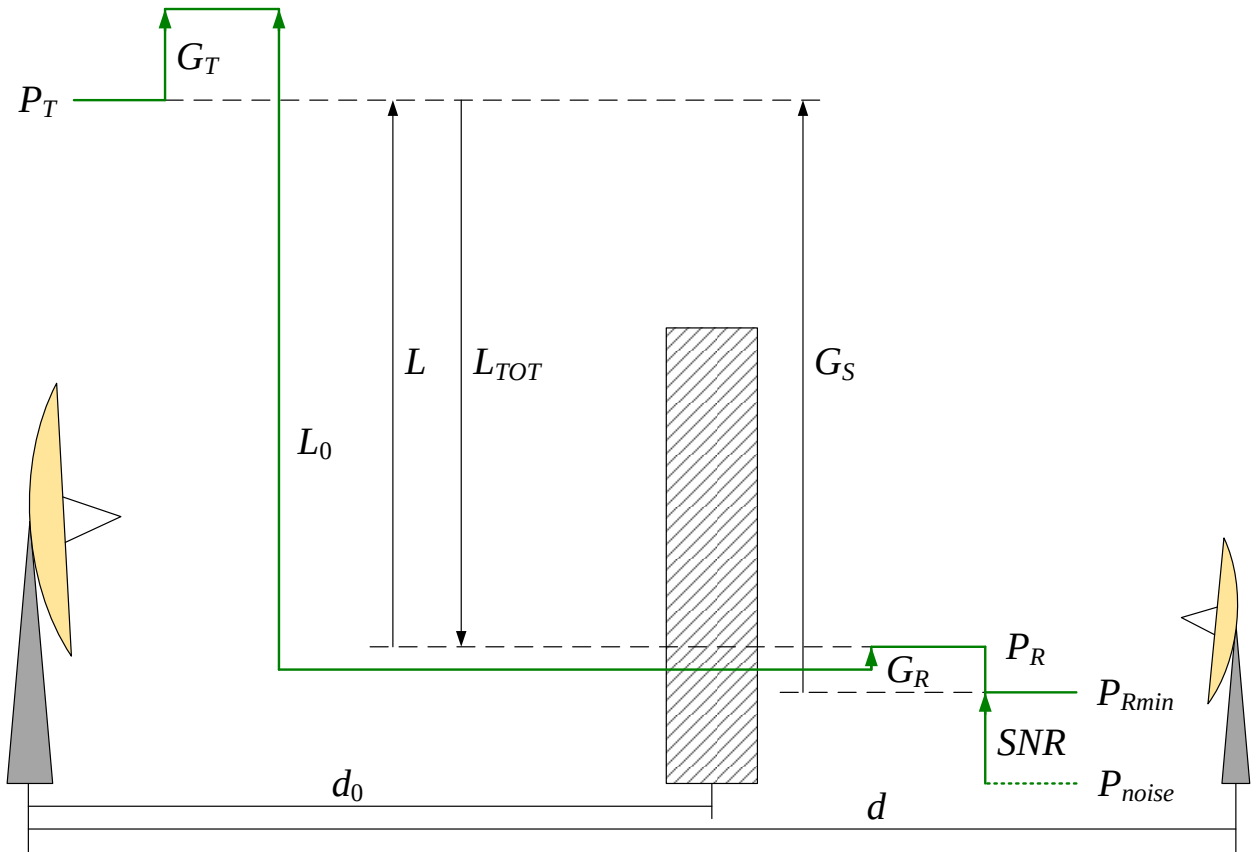


Рис. 1. Розподіл потужності (бюджет радіолінії) між передавачем і приймачем

Нарисувати бюджет радіолінії – це діаграма зеленого кольору (рис. 1), де L_0 – втрати потужності у вільному просторі, L – затухання у каналі зв'язку, L_{TOT} – втрати при поширенні сигналу, G_S – коефіцієнт підсилення системи.

Приклад.

2.3.1. Дано: $d = 1000$ м; $d_0 = 1000$ м; $f = 65$ ГГц; $\Delta f = 100$ МГц.

2.3.2. Знайти P_{Rmin} . Необхідне відношення потужності сигналу до потужності шуму $SNR = 20$ дБ = 100; шумова температура приймача $T_{ш} = 100$ К.

Потужність шумів приймача:

$$P_{ш} = k T_{ш} \Delta f \approx 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^6 \approx 1.38 \cdot 10^{-13} \text{ Вт.}$$

Мінімально допустима потужність сигналу несучої приймається рівною

$$P_{Rmin} = SNR \cdot P_{ш} = 1,38 \cdot 10^{-11} \text{ Вт;}$$

$$P_{Rmin} [\text{дБВт}] = 10 \lg 1.38 \cdot 10^{-11} \approx -108.6 \text{ дБВт} = -78.6 \text{ дБмВт.}$$

2.3.3. Знайти L_{TOT} . Втрати при поширенні для комбінованої траси LOS і NLOS:

$$L_{TOT}(d) = \left(\frac{\lambda}{4\pi d_0} \right)^2 \cdot \left(\frac{d_0}{d} \right)^n,$$

де $(\lambda/4\pi d_0)^2$ – коефіцієнт втрат вільного простору. Нехай показник степеня дорівнюватиме $n = 4$. Довжина хвилі $\lambda = c/f \approx 3 \cdot 10^8 / 65 \cdot 10^9 \approx 0.0046$ м.

$$L_{TOT}(d) = P_R/P_T = (0.0046 / 4\pi \cdot 1000)^2 \cdot (1000 / 1000)^4 \approx 1.35 \cdot 10^{-13}.$$

$$L_{TOT}(d) [\text{дБ}] = P_R [\text{дБ}] - P_T [\text{дБ}] = 10 \lg 1.35 \cdot 10^{-13} \approx -128.7 \text{ дБ.}$$

$$L_0(d) [\text{дБ}] = G_T + G_R - L_{TOT}(d) = 20 + 1 + 128,7 = 149.7 \text{ дБ.}$$

2.3.4. Знайти G_S і P_T . Коефіцієнт підсилення системи розраховується за формулою

$$G_S = P_T - P_{Rmin} \geq F_M + |L_P| + |L_F| + |L_B| - G_T - G_R.$$

Запас на завмирання в радіолінії $F_M = 15$ дБ; коефіцієнти посилення антен передавача і приймача $G_T = 20$ дБ, $G_R = 1$ дБ; втрати за рахунок відгалуження $L_B = -0.5$ дБ; втрати в антенному фідері $L_F = -0.5$ дБ.

Замість величини втрат при розповсюдженні між ізотропними випромінювачами в межах прямої видимості L_P беремо $L_{TOT}(d)$ – величину втрат при розповсюдженні для комбінації трас LOS і NLOS. Отже,

$$G_S = P_T - P_{Rmin} \geq 15 + 128.7 + 0.5 + 0.5 - 20 - 1 = 123.7 \text{ дБ.}$$

З урахуванням *ослаблення сигналу в атмосфері* для діапазону 65 ГГц, що дорівнює 10 дБ/км, і відстанню між передавачем і приймачем, рівною 1 км, отримуємо

$$G_S = 123.7 + 10 = 133.7 \text{ дБ.}$$

Відповідно необхідна вихідна потужність P_T для передачі даних в смузі частот 100 МГц з ймовірністю бітової помилки $BER = 10^{-6}$ на відстань 1000 м при ділянці вільного простору 1000 м становитиме

$$P_T \geq G_S + P_{Rmin} = 133.70 + (-108.6) = 25.1 \text{ дБВт;}$$

$$P_T [\text{Вт}] = 10^{25.1/10} \approx 323.6 \text{ Вт} = 323600 \text{ мВт;}$$

$$P_T [\text{дБмВт}] = 10 \lg 323600 = 55.1 \text{ дБмВт.}$$

$$P_R = P_T + L_{TOT} = 25.1 + (-128.7) = -103.6 \text{ дБВт} = -73.6 \text{ дБмВт;}$$

$$P_R [\text{Вт}] = 10^{-103.6/10} \approx 43.651 \text{ пВт.}$$

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке ЕМВ? Якими параметрами вони характеризуються?
2. Які особливості мобільного прийому радіосигналів? Що таке порогова чутливість приймача?
3. Мікромасштабні і макромасштабні зони. Спосіб усунення «мертвих» мікрозон прийому.
4. Що таке системи прямої і непрямої видимості.
5. Модель для оцінки втрат при поширенні радіохвиль при відсутності прямої видимості.
6. Які основні типи атмосферних перешкод ви знаєте?

ВИСНОВКИ